

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

+ Criação e Acesso a Tuplas

Formas de Criar Tuplas

```
# 1. Tupla vazia
tupla_vazia = ()
print(tupla_vazia) # ()

# 2. Tupla com elementos
cores = ("vermelho", "azul", "verde")
print(cores) # ('vermelho', 'azul', 'verde')

# 3. Tupla com um elemento (vírgula obrigatória!)
tupla_um_elemento = (42,) # Note a vírgula!
print(tupla_um_elemento) # (42,)

# 4. Sem parênteses (em alguns casos)
numeros = 1, 2, 3, 4, 5
print(numeros) # (1, 2, 3, 4, 5)

# 5. Usando tuple()
lista = [1, 2, 3]
tupla_da_lista = tuple(lista)
print(tupla_da_lista) # (1, 2, 3)
```



Acesso aos Elementos

```
dados = ("João", 25, "Engenheiro", "Salvador")

# Acesso por índice positivo
nome = dados[0] # "João"
idade = dados[1] # 25
profissao = dados[2] # "Engenheiro"
cidade = dados[3] # "Salvador"

# Acesso por índice negativo
ultimo = dados[-1] # "Salvador"
penultimo = dados[-2] # "Engenheiro"

print(f"Nome: {nome}, Idade: {idade}")
```



```
print(f"Último elemento: {ultimo}")
```

Fatiamento (Slicing)

```
numeros = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

# Fatiamento básico
primeiros = numeros[:3] # (0, 1, 2)
ultimos = numeros[7:] # (7, 8, 9)
meio = numeros[3:7] # (3, 4, 5, 6)

# Fatiamento com passo
pares = numeros[::2] # (0, 2, 4, 6, 8)
impares = numeros[1::2] # (1, 3, 5, 7, 9)
invertida = numeros[::-1] # (9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)

print(f"Primeiros 3: {primeiros}")
print(f"Pares: {pares}")
print(f"Invertida: {invertida}")
```



Desempacotamento

```
# Desempacotamento simples
coordenadas = (10, 20)
x, y = coordenadas
print(f"X: {x}, Y: {y}") # X: 10, Y: 20

# Desempacotamento com múltiplos valores
pessoa = ("Maria", 30, "Médica", "São Paulo")
nome, idade, profissao, cidade = pessoa
print(f"{nome} tem {idade} anos e é {profissao} em {cidade}")

# Desempacotamento parcial
primeiro, *meio, ultimo = (1, 2, 3, 4, 5)
print(f"Primeiro: {primeiro}") # 1
print(f"Meio: {meio}") # [2, 3, 4]
print(f"Último: {ultimo}") # 5
```



Exemplo: Sistema de Coordenadas

```
# Pontos em um plano cartesiano
ponto_a = (3, 4)
ponto_b = (6, 8)

# Desempacotando para cálculos
x1, y1 = ponto_a
```



```
x2, y2 = ponto_b

# Calculando distância
distancia = ((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)**0.5
print(f"Distância entre pontos: {distancia:.2f}")

# Criando tupla de resultado
resultado = (distancia, "unidades")
print(f"Resultado: {resultado}")
```

⚠ Cuidados Importantes

- **Tupla com um elemento:** Sempre use vírgula: (42,)
- **Índices:** Lembre-se que começam em 0
- **Fatiamento:** O último índice é exclusivo
- **Desempacotamento:** Número de variáveis deve coincidir



PROGRAMA DE
FORMAÇÃO ACELERADA

